

AutoBloX Week 2 과제

Insights Agents , Validation Agents 만들기

PAPER To Insights



- 01 Paper Scrapper
- 02 Insight Agent
- 03 Validation Agent
- 04 Cross Validation

1주차 과제 공유

- ✓ 왜 이런 구조를 선택했는지
- ✓ 결과가 어떤식으로 나와서 이게 얼마나 실질적으로 논문을 이해하는데 도움이 됐는지
- ✓ 추가적인 skill은 어떤 것들을 만들었는지

Paper Scrapper

링크 목록이 아니라 같은 필드로 정리된 evidence bundle을 넘겨야 한다.

01

Topic Scope

키워드·seed paper

02

Paper Scrapper

수집·중복 제거·필드 추출

03

Insight Agent

흐름·차별점·gap 도출

04

Validation / KB

근거 검증·팀 지식화

좋은 Insight는 단일 논문보다 여러 논문의 흐름과 차이를 비교할 때 나온다.

Scrapper는 Insight Agent가 성급하게 결론 내리지 않도록 충분한 근거를 모아준다.

- ✓ 선행연구 흐름을 놓치지 않기
- ✓ 반복되는 한계와 미해결 gap 찾기
- ✓ Jira/Confluence에 옮길 구조화 입력 만들기



Paper
Scrapper Agent

2주차 목표는 Paper에서 Insight로 가는 Agent 만들기

여러 논문을 수집하고 비교 가능한 입력으로 정리한 뒤, Insight를 뽑고 Validation으로 검증한다.

- ✓ Paper Scraper로 관련 논문 묶음을 만든다
- ✓ Insight Agent가 흐름·차이·gap을 뽑는다
- ✓ Validation Agent가 근거와 논리를 다시 확인한다



**Evidence
to Insight
Workflow**

Paper Scrapper가 정리할 필드는 비교 가능해야 한다.

논문마다 같은 schema로 채워야 Insight와 Validation이 같은 evidence를 읽는다.

01

제목·저자·연도·링크

02

연구 질문과 문제의식

03

핵심 방법과 실험 설정

04

주요 결과·주장·한계

05

내 주제 관련성과 후속 가능성

수집, 정규화, 출력 형식을 먼저 고정해야 한다.

구현보다 중요한 것은 어떤 입력을 받아 어떤 파일을 내보낼지 정하는 것이다.

01 Input Scope

주제 키워드와 seed paper
포함/제외 기준 정의

02 Normalize

후보 논문 수집, 중복 제거, 필드 추출

03 Output Contract

papers.jsonl, comparison_table.md,
evidence_bundle.md

Insight Agent는 논문 묶음의 차이와 반복 패턴을 받아야 한다.

단순 요약이 아니라 다음 연구 방향으로 이어질 수 있는 관찰을 만드는 단계다.

- ✓ 핵심 주장과 선행연구 흐름 정리
- ✓ 기존 연구 대비 차별점과 한계 도출
- ✓ 후속 연구나 실험으로 이어질 지점 표시



Papers
→ Comparable
Insight

Validation Agent는 Insight의 근거 부족과 과장을 걸러낸다.

각자의 Validation Agent만 쓰지 않고 모두의 Validation Agent로 교차 검증한다.

> Evidence Check

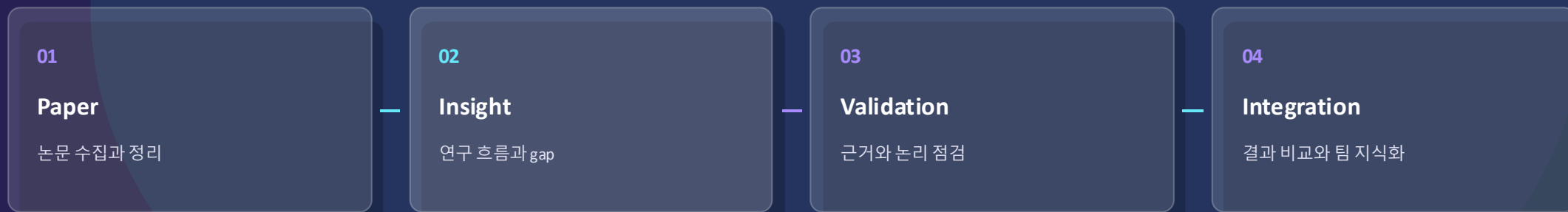
- ✓ 논문 근거가 실제로 있는지
- ✓ 빠진 전제나 약한 근거 확인
- ✓ 결과보다 결론이 커지지 않았는지

Cross Check

- ✓ 모두의 Validation Agent 실행
- ✓ 일치 결과는 신뢰도 상승
- ✓ 갈리는 결과는 토론 주제로 남김

Agent를 Step별로 분리해야 역할 집중과 검증이 가능하다.

한 세션 안에서 모든 일을 처리하면 컨텍스트 부족과 품질 저하가 생길 수 있다.



폴더 구조는 paper, insight, validation 역할을 분리해야 한다.

기본 위치는 ~/.openclaw/workspace이고, 이름 충돌 시 새 프로젝트 폴더명을 쓴다.



workspace root

~/.openclaw/workspace
BioProject01/
paper/
insight/ validation/

작업 위치



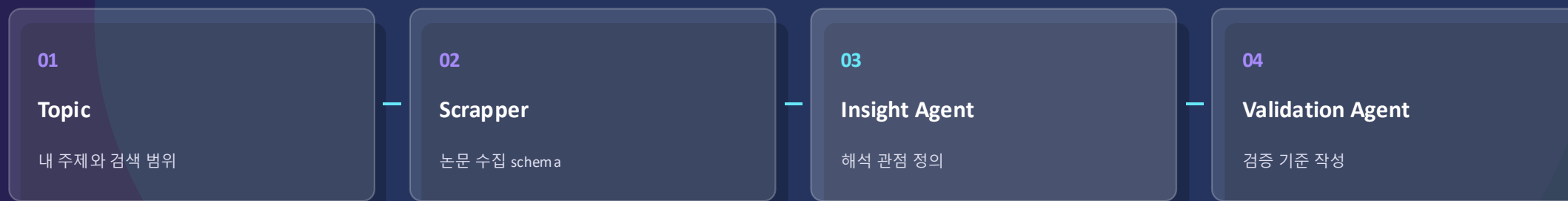
result files

papers.jsonl
insight.md
validation_report.md
Jira/Confluence ready

산출물

이번 주 과제는 각자 Paper Scrapper와 Insight/Validation 기준을 설정하는 것이다.

무엇을 모을지, 어떤 Insight를 뽑을지, 어떤 기준으로 검증할지 먼저 정의한다.



1차 목표: Paper Scrapper가 비교 가능한 논문 records 생성

2차 목표: Insight와 Validation이 같은 evidence를 읽게 하기

다음 주에는 Scraper, Insight, Validation 결과를 팀 지식 베이스로 합친다.

논문별 Insight, 검증 결과, 후속 액션을 구조화해서 관리할 수 있어야 한다.

01

Papers

수집 논문 + 메타데이터

02

Insights

논문별 핵심 관찰

03

Validation

검증 결과와 쟁점

04

Hand off

Jira / Confluence 통합

중요한 것은 논문 요약이 아니라, 검증 가능한 연구 판단을 남기는 것이다.